



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Hệ điều hành**
- Tiếng Anh: **Operating Systems**

Mã học phần: INS325

Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học các kiến thức về nguyên lý hoạt động của hệ điều hành trên máy tính: cơ chế quản lý các tiến trình hoạt động đồng thời, cơ chế quản lý bộ nhớ RAM và bộ nhớ ảo, cách thức tổ chức hệ thống thư mục và tập tin trên bộ nhớ ngoài, cách thao tác trên hệ điều hành mã nguồn mở.

3. Mục tiêu (Course objectives):

- Tìm hiểu và mô phỏng điều khiển thiết bị của Hệ điều hành.
- Kiến thức cơ bản về Hệ điều hành. Các nguyên lý cơ bản để xây dựng Hệ điều hành,...
- Tìm hiểu các hệ điều hành phổ biến.
- Kỹ năng tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày được các thành phần, tổ chức của máy tính và công cụ lập trình điều khiển một số thiết bị.
- b. Nắm vững mô hình tổng quát và các thành phần của hệ điều hành, các nguyên lý cơ bản và phân tích được cách quản lý hệ điều hành như quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, hệ thống file,...
- c. Triển khai, sử dụng các hệ điều hành cụ thể.
- d. Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ điều hành bằng tiếng Anh.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X												
b								X	X							
c								X	X							

d																X
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Giới thiệu chung	a	4		8
1.1	Các thành phần của hệ thống máy tính				
1.2	Tổ chức phần cứng của máy tính				
1.3	Khái niệm hệ điều hành				
1.4	Các dịch vụ do hệ điều hành cung cấp				
1.5	Giao diện lập trình của hệ điều hành				
1.6	Quá trình phát triển hệ điều hành				
1.7	Cấu trúc hệ điều hành				
1.8	Một số hệ điều hành thông dụng				
2	Quản lý tiến trình	b, d	9		18
2.1	Các khái niệm liên quan đến tiến trình				
2.2	Luồng				
2.3	Điều phối tiến trình				
2.4	Đồng bộ tiến trình				
2.5	Tắc nghẽn				
3	Quản lý bộ nhớ	b, d	9		18
3.1	Địa chỉ bộ nhớ và các vấn đề liên quan				
3.2	Một số cách tổ chức chương trình				
3.3	Phân chương bộ nhớ				
3.4	Phân trang bộ nhớ				
3.5	Phân đoạn bộ nhớ				
3.6	Bộ nhớ ảo				
3.7	Các chiến lược thay thế trang				
3.8	Tình trạng trì trệ tiến trình				
4	Hệ thống file	b, d	8		16
4.1	Cây tập tin và thư mục				
4.2	Các phương pháp truy cập file				
4.3	Các thao tác với file				
4.4	Cấp phát không gian cho file				
4.5	Quản lý bộ nhớ trên đĩa				
4.6	Điều phối đĩa				
4.7	Hệ thống file FAT				
5	Hệ điều hành Linux	c, d	6		12
5.1	Tạo máy ảo và cài đặt Linux				
5.2	Giới thiệu Linux				
5.3	Giao tiếp trong môi trường Linux				
5.4	Giới thiệu hệ thống tập tin, thư mục				
5.5	Quản lý người dùng và tài nguyên				
6	Thực hiện bài tập cá nhân/nhóm	b, c, d	9		18
6.1	Mô phỏng các thuật toán quản lý tiến trình				
6.2	Mô phỏng các thuật toán quản lý bộ nhớ				

6.3	Cài đặt máy ảo và hệ điều hành Linux				
-----	--------------------------------------	--	--	--	--

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu	Thuyết giảng;	1
2	b	Hiểu	Thuyết giảng; Ví dụ minh họa; Giao bài tập về nhà	2, 3, 4
3	c	Vận dụng	Thuyết giảng; Ví dụ minh họa; Giao bài tập về nhà	2, 3, 4
4	d	Vận dụng	Thuyết giảng; Giao bài đọc về nhà	5

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Chuyên cần/thái độ	a	10	
2	Đánh giá giữa kỳ Hình thức: Kiểm tra trên giấy (trực tiếp)/Trắc nghiệm (trực tuyến)	b, c	30	
3	Bài tập tại lớp và ở nhà	b, c, d	20	
4	Đánh giá cuối kỳ Hình thức: báo cáo dự án cá nhân/nhóm và vấn đáp	a	40	

7.1. Rubric Chuyên cần và thái độ

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp sẽ được cộng điểm quá trình (không vượt quá 10% điểm quá trình), kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, b, c, d	50	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt 1 buổi học nhưng đã cung cấp cho	Vắng mặt 2 buổi học nhưng có lý do chính đáng.	Vắng mặt hơn 2 buổi học và/hoặc không cung cấp cho

				giảng viên lý do chính đáng		giảng viên lý do chính đáng.
Thái độ và sự tham gia trong quá trình học	a, b, c, d	50	- Luôn có thái độ tích cực trong lớp học - Tham gia tích cực bằng cách phát biểu, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi	- Luôn có thái độ tích cực trong lớp học - Thường xuyên tham gia đặt câu hỏi và tham gia thảo luận	- Đôi khi có thái độ chưa tích cực trong lớp học (phản nản, nói chuyện, làm việc riêng,...) - Đôi khi chưa tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi	- Có thái độ tiêu cực trong lớp học hầu hết thời gian (phản nản rất nhiều) - Hiếm khi tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi.

7.2. Rubric báo cáo tiểu luận

Sinh viên thực hiện chủ đề tiểu luận đã được phân công và trình bày trước lớp, kết quả sẽ được cộng điểm không quá 20% vào điểm đánh giá quá trình, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Hình thức báo cáo	a	10	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả	Đẹp, chưa rõ, không lỗi chính tả	Đẹp, chưa rõ, nhiều lỗi chính tả	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả
Kỹ năng trình bày	d	10	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu với người nghe	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, chưa có giao lưu với người nghe	Nói rõ, tự tin, chưa thuyết phục, chưa giao lưu với người nghe	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu với người nghe
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	b, c	40	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu
Trả lời câu hỏi	d	20	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi

Tham gia thực hiện	a, b, c	20	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	<40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày
--------------------	---------	----	--	--	--	--

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Phạm Thị Thu Thúy	Hệ điều hành	2022	Khoa học và Kỹ thuật	Thư viện	X	
2	Trần Hạnh Nhi, Lê Khắc Thiên Ân	Giáo trình Hệ Điều Hành	2007	Đại học KHTN TP.HCM	Thư viện		X
3	Hà Quang Thụy	Giáo trình Nguyên lý Các hệ điều hành	2005	KHKT	Thư viện		X
4	Silberschatz, Galvin, Gagne	Operating Systems Concept 10th Edition	2018	Wiley	https://dokumen.pub/		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department



Trần Minh Văn